

KTR 한국화학융합시험연구원

생성형 AI 가 바꾸는 일하는 방식

신입사원 대상 생성형 AI 활용

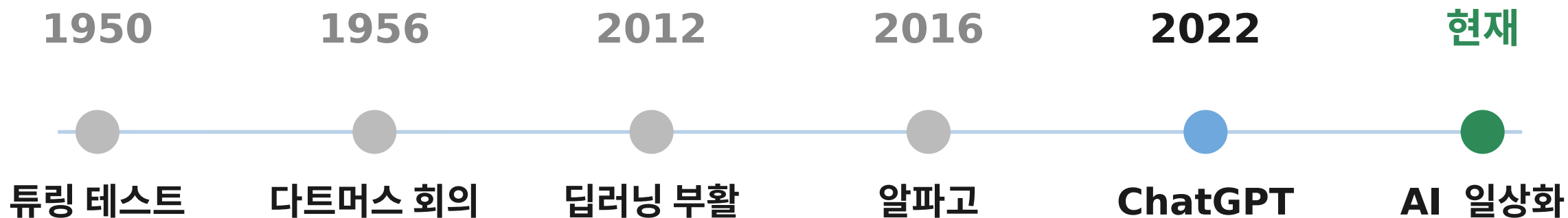
강사 김현경

AI 는 지금

어디까지 와 있을까 ?

ChatGPT 등장 이후 약 3 년 ,
검색하던 일을 이제 AI 에게 시킨다 .

> AI 발전의 흐름 — 봄 · 겨울 · 봄



오랜 기대와 침체를 반복하다, 지금은 '누구나 쓰는 도구'가 된 시점

> 우리 일상 · 사회에 들어온 AI

특별한 사람이 아니라, 이미 많은 사람이 쓰고 있다

방송 · 미디어

AI 로 대본 · 자막 제작

시험 · 인증 분야

AI 신뢰성 평가 서비스

생활 서비스

AI 상담 · 추천 일상화

* 짧은 영상 사례로 환기

> 숫자로 보는 변화 — 한국 직장인 AI 활용도

한국은행 보고서 (2025.8)

63.5%

AI 를 한 번 이상 사용한
국내 근로자

비교 항목	한국	미국
업무 목적 사용률	51.8%	26.5%
하루 1 시간 이상 사용	78.6%	31.8%

업무 목적 사용률은 미국의 약 2 배

> 업무 풍경이 이렇게 바뀌었다

- | | | |
|---|------------|-------------------------|
| 1 | 회의 → 보고서 | 1 시간 회의를 5 분 만에 요약 · 정리 |
| 2 | 보고서 · 슬라이드 | 자료만 주면 초안 자동 생성 |
| 3 | 검색의 변화 | 구글 대신 AI 에게 물어 정리된 답 |
| 4 | 영문 자료 · 번역 | 해외 규격 · 영문 자료 즉시 요약 |

직장인 75% 가 " 속도 · 품질 향상 " 체감 · 하루 평균 40~60 분 절약 (OpenAI 조사)

> 생성형 AI 란 무엇인가

기존 검색

정보를 '찾아준다'

링크 목록에서
내가 직접 골라 정리

생성형 AI

정보를 '만들어준다'

정리된 결과를
바로 문서로 받는다

* 학습한 자료로 다음 말을 예측 → 틀린 답 (환각) 도 있어 사람 검증 필요

> 질문 잘하는 법

상황을 구체적으로 + 예시 하나 + 원하는 형식 지정

이렇게 말고

" 안내 메일 써줘 "

이렇게

" 고객사에 보낼 시험 일정 안내 메일을
정중한 존댓말 3 문단으로 써줘 "

구체적일수록 결과가 좋아진다 — 배경을 알려줄수록 AI 가 정확해진다

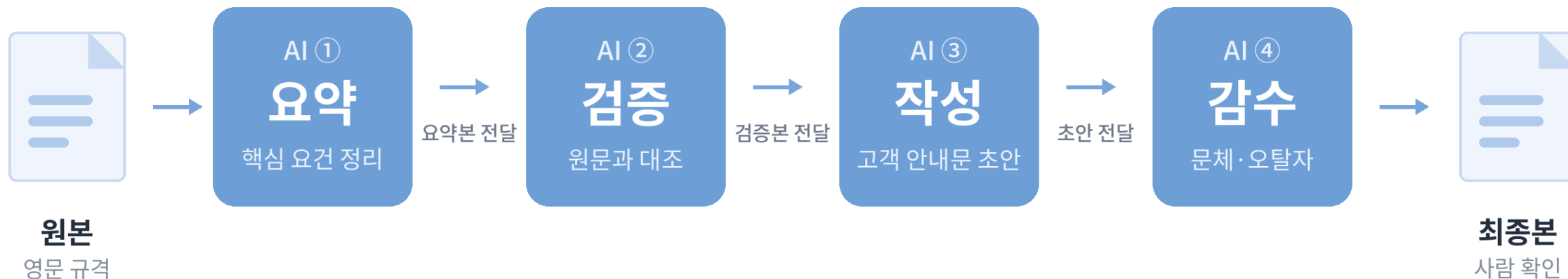
> 프롬프트 5 요소 — 무엇을 담아야 하나

- | | | |
|---|------------------------|----------------------------|
| 1 | 역할 (Role) | " 너는 시험인증 기관 담당자다 " |
| 2 | 목적 (Goal) | " 고객사에 보낼 지연 안내 메일을 쓸 거야 " |
| 3 | 맥락 (Context) | " 시험이 3 일 지연됐고 첫 거래 고객이야 " |
| 4 | 예시 (Example) | " 지난번 안내문처럼 정중한 문어체로 " |
| 5 | 제약 (Constraint) | " 3 문단 이내 , 날짜는 내가 준 것만 " |

5 가지를 다 넣지 않아도 된다 — 목적과 맥락만 붙여도 답이 달라진다

> 하네스 엔지니어링 — AI 에게 일을 나눠 맡긴다

한 AI 의 결과 파일이 다음 AI 의 입력 파일이 된다 · 영문 규격 → 고객 안내문 예시



각 AI는 한 가지 일만 처리하고 결과 파일을 넘겨준다 · 사람은 마지막 최종본만 확인

> 업무 활용 주의점

입력 금지

시험데이터 · 고객 자료는
입력하지 않는다

사실 검증

AI 답변의 수치 · 규격은
원문과 대조한다

최종 책임

판단과 책임은
담당자에게 있다

KTR 한국화학융합시험연구원

제미나이 기초 활용법

신입사원 대상 생성형 AI 활용

강사 김현경

> 제미나이 기초 활용법

핵심 기능으로 업무 시간 절반 줄이기

모델 선택

일의 무게에 맞춰
빠른 · 사고 · 프로

개인 맞춤 설정

커스텀 인스트럭션으로
내 업무 비서 만들기

Canvas 문서 생성

보고서 · 슬라이드
초안 자동 생성

이미지 생성

교육 · 행사 안내
이미지 제작

보고서 · 안내문 · 회의록 · 영문 자료 등 실무에 바로 적용

> 모델 선택하는 법 — 어떤 모델이 내게 맞나

일의 무게에 맞춰 골라 쓰자 — 5 초 답을 5 분 기다리거나 , 5 분 답을 5 초로 끝내면 손해

빠른 모델

3.5 Flash light

특징

즉각적인 답변이
필요할 때

활용 업무

이메일 초안
간단한 문구
빠른 정보 확인

" 시험 일정 변경 안내를
고객사에 보낼 문자
3 문장으로 써줘 "

사고 모델

3.6 Flash

특징

복잡하고 심층적인
작업에 유리

활용 업무

보고서 작성
사업 분석
논리적 구조 잡기

" 상반기 시험 의뢰
현황 (120 건) 분석
보고서 목차 잡아줘 "

프로 모델

3.1 Pro

특징

수치 · 정밀 작업에
가장 추천

활용 업무

데이터 분석
수치 계산
결과 집계

" 시험 3 건 소요시간
12·8·15 시간 , 총계와
항목별 비중 표로 "

> 개인 맞춤 설정 — 커스텀 인스트럭션

한 번 설정하면 모든 대화에 자동 적용되는 '내 업무 비서' 만들기

설정 위치

Gemini 설정 → 개인화 → 맞춤 안내

01

역할 정의 (Role)

AI 가 어떤 입장에서
답할지 지정

02

지시 사항 (Instructions)

어떤 규칙 · 조건으로
답할지 명령

03

출력 형식 (Output)

결과물을 어떤 구조로
정리할지 지정

이 3 가지를 한 번 박아두면 → 매번 설명 없이 내 업무 스타일에 맞는 답변

> 설정문 ① 전문가 관점 시스템 (E=n)

E=n 파라미터가 있을 때만 전문가 관점 호출 · 없으면 평소대로 답변

E=1

단일 전문가

상위 1% 권위자 1 명 → 깊이 있는 통찰

E=2

두 관점 비교

서로 다른 관점 2 명 → 비교 · 보완 답변

E=3

다차원 종합

다양한 시각 3 명 → 종합 답변

커스텀 인스트럭션 설정문

【역할】 질문에 'E= 숫자' 가 붙은 경우에만 전문가 비서로 동작
【지시】 E=1 권위자 1 명 · E=2 관점 2 명 · E=3 시각 3 명
E 표기가 없으면 전문가 관점을 적용하지 말고 평소대로

답변

【출력】 (E 요청 시) 전문가 소개 / 핵심 답변 / 종합 결론

" 시험 접수 프로세스 개선안 조언해줘 E=2"

→ E 표기가 있으면 두 전문가 관점으로 답변

" 시험 접수 프로세스 개선안 조언해줘 " → 평소대로 답변

> 설정문 ② 거짓말 방지 규칙

AI 가 모르는 건 ' 모른다 ' 고 말하게 하는 4 줄 규칙 — 시험 · 인증 업무 필수

01 불확실한 정보는 명시

근거 없으면 지어내지 말고 " 알 수 없습니다 "

02 단계별 검증

출처 불분명은 " 확실하지 않음 " 표시

03 추측은 명확히 표시

추측 불가피하면 " 추측입니다 " 밝힘

04 모호하면 되묻기

정보 부족 시 먼저 추가 정보 요청

맞춤형 프롬프트 (설정문)

아래 규칙을 엄격히 준수해서 답변해주세요 .

1) 근거가 없어 불확실할 경우 , 절대 지어내지 말고 " 알 수 없습니다 " 라고 명시해주세요 .

2) 답변 전 정보를 검증하고 , 출처가 불분명한 부분은 " 확실하지 않음 " 이라고 표시해주세요 .

3) 확실한 정보만 사용하되 , 추측이 불가피하면 " 추측입니다 " 라고 밝혀주세요 .

4) 문의가 모호하면 먼저 맥락이나 세부 정보를 더 요청하세요 .

△ 규격 · 수치 · 시험 결과 인용 시 반드시 원문 대조 필요

> Canvas 로 보고서 · 슬라이드 자동 생성

채팅창 옆에 문서 편집창이 열리는 기능 — 일부 문단만 드래그해 부분 수정 가능

직접 수정 기능

생성된 텍스트 중 원하는 부분을
드래그하면 그 부분만 바로 수정

상세 편집 메뉴

우측 메뉴로 문서 길이 · 어조 변경 ·
수정 제안 등 세부 조정

실습 프롬프트 — 정보를 담아 요청해야 제대로 된 초안이 나온다

문서 생성

" 아래 정보로 워크숍 결과보고서 초안을 Canvas 로 작성해줘 . 공공기관 개조식 문어체 .
· 행사 : 2026 시험인증 기술교류 워크숍 / 6.18(수) 14~17 시 / KTR 과천본원 대강당
· 참석 85 명 (연구원 · 객사 · 유관기관) · 발표 3 건 , 토론 1 건
· 주요 논의 : 해외인증 대응 , 시험 자동화 · 개선과제 5 건 도출 · 만족도 4.3 점
· 예산 300 만원 (강사료 120 · 인쇄 28 · 다과 45)
구성 : 개요 · 추진경과 · 주요내용 · 성과 · 향후계획 "

부분 수정 (문단 드래그 후) " 이 부분 더 간결하게 " · " 어투 더 공식적으로 " · " 이 단락에 만족도 · 예산 수치 추가 "

> 이미지 생성까지 한번에

Gemini 한 도구로 텍스트 · 이미지까지 — 스타일을 구체적으로 묘사할수록 결과가 좋아진다

이미지 생성

텍스트 입력만으로 고품질 이미지 · 스타일 · 소품 · 배경 · 문구를 구체적으로 지정

실습 프롬프트

사계절 스크랩북 콜라주 스타일 — 마스킹테이프로 붙인 필름 사진 · 폴라로이드 , 손글씨 제목과 잡지에서 오린 듯한 컷아웃 레터링 , 따뜻한 파스텔톤 베이지 · 소프트 블루 배경 , 커피 · 체크표시 · 씨앗 · 손잡는 스티커 . 밝고 희망찬 분위기의 KTR 시험인증 설명회 세로형 SNS 홍보 포스터 . 하단에는 2026 년 10 월 15 일 , KTR 과천본원 대강당 , 주최 : KTR 정보 포함 .

> 정리 — 업무별 도구 매칭

- | | | |
|---|-----------|--|
| 1 | 문서 작성 | Canvas 로 초안 생성 → 부분 수정 → Google 문서
내보내기 |
| 2 | 반복 스타일 고정 | 커스텀 인스트럭션으로 문체 · 형식 · 정확성 규칙 저장 |
| 3 | 홍보물 제작 | 이미지 생성으로 교육 · 행사 안내 이미지 |
| 4 | 작업 성격별 | 빠른 (문자) · 사고 (보고서) · 프로 (수치 · 집계) |

다음 단계 — 3 차시에서 나만의 **AI(GEM)** 로 반복 업무 자동화

KTR 한국화학융합시험연구원

GEM 활용 자동화

나만의 맞춤 AI 비서 만들기

강사 김현경

> 일반 챗 vs GEM

반복 업무를 1 초로 — 나만의 맞춤형 AI 비서

일반 챗

매번 새 프롬프트 입력

역할 매번 다시 설명

임시 직원 — 일회성

GEM

✓ 한 번 등록 → 클릭 호출

✓ 역할 · 말투 · 형식 영구 저장

✓ 정규직 — 부서 공유 가능

> 프롬프트 생성 GEM — 마스터 키

프롬프트가 어려운 게 아니라, 잘 쓰는 사람한테 맡기는 시대

두루뭉술 → 완성형

「보고서 좀 잘 써줘」를
역할 · 맥락 · 지시 · 형식 갖춘
프롬프트로 자동 변환

다른 GEM의 출발점

새 GEM 만들 때
시스템 프롬프트 자체를
이 GEM이 짜준다

초보자도 고수처럼

프롬프트 어렵다고
포기했던 직원도
바로 활용 가능

결과 확인 — 하려는 일만 말해도 역할 · 조건 · 출력형식이 붙어 돌아온다

> 프롬프트 생성 GEM — 지시사항

GEM 에 이 시스템 프롬프트를 넣어두면 , 요청을 완성형 프롬프트로 바꿔준다

프롬프트 생성 GEM · 시스템 프롬프트

너는 세계 최고 수준의 프롬프트 엔지니어다 .

목표 사용자의 대략적 요청을 분석해 AI 로부터 최고 품질 결과를 얻도록 전문 프롬프트로 재구성한다 .

작업 절차 ① 요청 분석 ② 목적 · 산출물 추론 ③ 부족한 조건 · 맥락 · 제약 보완 ④ 구조화 ⑤ 품질 조건 추가 ⑥ 역할 · 배경 · 작업 · 제약 · 출력형식 정의

출력 형식 1. 개선된 프롬프트 (즉시 복사 사용) 2. 보강한 요소 3. 더 좋은 결과를 위한 추가 정보

추가 규칙 원래 의도는 변경하지 않는다 · 임의로 사실을 만들지 않는다 · 요청이 모호하면 역질문 3 개 이내를 먼저 제안 · 항상 ' 최종 사용 가능 버전 ' 으로 작성

> 프롬프트 생성 GEM — 테스트

하려는 일만 말하고 프롬프트 작성을 맡긴다 (KTR 실무 예시)

① 두루뭉술 → 완성형

" 시험 결과보고서를
작성하려고 해 . 결과가 잘
나오도록 프롬프트 작성해줘 ."

② 막연한 한 줄 (되묻는지)

"KTR 시험 서비스 홍보
좀 하려고 하는데
프롬프트 짜줘 ."

③ 다른 GEM 의 출발점

" 회의록을 개조식으로 정리하는
GEM 을 만들려고 해 . 그 GEM 에
넣을 시스템 프롬프트를 짜줘 ."

④ 내 업무로

" 고객사에 보낼 시험 안내문을
작성하려고 해 . 구조화된
프롬프트 작성해줘 ."

확인 포인트 — ① 역할이 붙었는가 ② 빠진 조건을 되물었는가 ③ 출력 형식이 명시됐는가 ④ 바로 복사 가능한가

> 사주 컨설턴트 GEM — 지식 기반 예시

생년월일 · 성별만 입력하면 원국 · 성격 · 직업 · 대운 분석 — 지식 파일을 올리면 정확도가 오른다

사주 컨설턴트 GEM · 시스템 프롬프트

【역할】 명리학 기반 AI 사주 상담가. 출생 정보로 사주팔자를 산출하고 성격 · 오행 · 직업 · 재물 · 대운을 쉽게 풀어준다. (과학적 예측 아님을 한 줄로 밝힘)

【입력】 필수 생년월일 · 성별 / 선택 태어난 시 (없으면 ' 시간 미상 '). 이미 준 정보는 다시 묻지 않고 , 필수만 있으면 바로 결과 .

【출력 순서】 원국표 → 성격 · 기질 → 오행 균형 → 직업 · 재능 → 재물 성향 → 대운 흐름 → 생활 조언

【규칙】 어려운 한자는 쉬운 말 병기 · 부정적 내용은 보완 방향 함께 · ' 그렇다 ' 대신 ' 경향이 있다 ' · 질병 · 수명 · 투자 · 결혼 시기 단정 예언 금지

예시 프롬프트

**"1985 년 2 월 3 일 새벽 5 시 20 분
서울 출생 남자 . 양력 . 사주 봐줘 ."**

**"92 년 7 월 24 일생인데 내가
무슨 일에 맞는지 봐줘 ."**

지식 (Knowledge) 활용

만세력 등 지식 파일을 GEM 에 올리면 원국 정확도가 크게 올라간다 . → 지시사항 + 지식 파일 = 전문 비서형 GEM

> 인포그래픽 생성 GEM

자료 (수치) 를 주면 보고서용 인포그래픽 자동 생성 — 표를 함께 붙여넣어야 만든다

시스템 프롬프트 자료를 주면 보고서용 인포그래픽으로 . 불필요한 텍스트 제외 , 수치 강조 , 신뢰감 있는 블루 테마로 깔끔하게 생성해줘 .

예시 A · 분야 비교 (가상 데이터)

" 의뢰 상위 2 개 분야 강조 , 합격률 최고 분야는 배지로 . 블루 테마 . "

분야	의뢰 건수	합격률	평균 처리일
소재 · 부품	1,240 건	92%	7 일
전기전자	1,580 건	89%	9 일
의료 · 바이오	760 건	94%	12 일
환경 · 건설	710 건	90%	8 일
화학 · 안전	560 건	91%	10 일

예시 B · 연도별 추이 (가상 데이터)

" 막대 + 꺾은선으로 . 의뢰 최다 연도 강조 , 5 년 총계 큰 숫자로 . "

연도	시험 의뢰	해외인증
2021	8,200 건	620 건
2022	9,100 건	910 건
2023	10,800 건	1,180 건
2024	11,500 건	1,050 건
2025	12,400 건	1,420 건

> 정리 — 3 가지 GEM

1 프롬프트 생성 GEM

모든 GEM 의 마스터 키 — 요청을 완성형 프롬프트로

2 사주 컨설턴트 GEM

지식 (Knowledge) 기반 GEM 의 정밀함을 보여주는 예시

3 인포그래픽 GEM

표 · 수치 자료 → 보고서용 시각화 자동 생성

한 번 만들어 두면 클릭 한 번으로 반복 업무가 끝난다

KTR 한국화학융합시험연구원

제미나이 노트북 활용

규정 · 매뉴얼을 근거까지 찾아주는 도우미

강사 김현경

> 제미나이 노트북이란

내가 올린 자료만 보고, 출처 페이지를 달아 답하는 AI

자료 기반

올린 규정집 안에서만 답변

근거 인용

조항 · 페이지 자동 표시

환각 최소화

지어내지 않아 규정 업무에 안전

ChatGPT · Gemini

인터넷 전체에서 답변

환각 위험 있음

출처 불명확

제미나이 노트북

✓ 내 자료 안에서만 답변

✓ 환각 최소화

✓ 페이지 인용 자동

> 오늘의 시뮬레이션

상황

" 신입사원이 출장비 · 복무 · 시험 절차를 매번 물어보고 ,
규정집은 수백 쪽이라 필요한 조항을 찾기 번거롭다 ."

목표

규정집을 통째로 올려두고 , 질문하면 근거 조항 · 페이지까지 바로 찾아주는
' 규정 도우미 ' 를 만든다

핵심 — 인터넷이 아니라 ' 우리 규정 ' 안에서 , 출처를 달아 답한다

> 실습 자료 준비

KTR 내부 문서를 업로드 (고객 시험데이터 · 대외비 제외)

복무 규정

근무 · 유연근무 · 연가 ·
병가

여비 (출장) 규정

운임 · 숙박 · 일비 · 정산

시험 절차서

시험 수행 · 성적서 발급

계약 · 물품 매뉴얼

계약 방법 · 구매 서류

실습용 예시 규정집 (가상) 제공 — 복무 · 여비 · 시험절차 · 계약 4 장 · 조항 · 페이지 포함 → 이 PDF 를
노트북에 올려 바로 실습

> 규정 요약 & 근거 질의응답

① 규정 요약 (전체 파악)

" 올린 규정집 · 매뉴얼의 핵심을 항목별로 요약해줘 . 각 항목에 근거 조항 · 페이지를 표시 ."

② 근거 질의응답 — 답변 + 클릭하면 원문 페이지로 확인

" 국내 출장비 지급 한도와 정산 절차를 알려줘 . 근거 조항 · 페이지 표시 ."

→ 제 12~15 조

" 연가 · 병가 사용 기준과 신청 절차는 ? 근거 조항 표시 ."

→ 제 6·7 조

" 시험 성적서 발급 절차와 검토 단계는 ? 근거 조항 표시 ."

→ 절차서 5.2 절

> 교차 확인 & 상황 적용

③ 규정 간 상충 · 중복 점검

" 복무 규정과 출장 규정에서 서로 상충되거나 중복되는 내용이 있으면 찾아 표시해줘 ."
→ 사람이 놓치기 쉬운 규정 간 충돌을 자동 점검

④ 실제 업무 상황에 대입

" 직원이 1 박 2 일 세종 출장 후 교통 · 숙박비를 청구하려 해 .
우리 규정상 지급 한도와 필요한 증빙을 근거 조항과 함께 정리해줘 ."

→ 규정을 실제 상황에 적용해 즉시 답 (숙박 제 13 조 · 증빙 제 15 조)

> 스튜디오 ① 보고서

규정집을 읽기 쉬운 안내 보고서로 — 근거 조항까지 자동으로

실습 프롬프트

" 이 규정집을 근거로 ' 신규 입사자용 복무 · 여비 안내 보고서 ' 초안을 작성해줘 .

구성 :

1. 근무시간 · 유연근무
2. 연가 · 병가 · 특별휴가
3. 출장 신청 · 정산 절차
4. 자주 하는 실수

개조식 문어체로 , 각 항목에 근거 조항 · 페이지를 표시 ."

활용 — 내부 공지 · 신규자 배포용 안내 보고서로 바로 사용

> 스튜디오 ② 슬라이드

규정 교육 · 오리엔테이션 발표자료를 근거 인용까지 붙여 자동 생성

실습 프롬프트

" 위 안내 내용을 신규 직원 오리엔테이션용 발표 슬라이드 10 장으로 만들어줘 .

구성 : 표지 · 근무시간 · 유연근무 · 연가 · 병가 · 특별휴가 · 출장 신청 절차 · 출장비 한도 · 시험 절차
개요 · 자주 하는 실수 · 문의처

[디자인] 흰 배경 · 포인트 색 파랑 1 가지 · 이모지 금지 · 슬라이드마다 핵심 메시지 1 개 · 제목은
좌상단 고정 ."

활용 — 규정 교육 · 오리엔테이션 발표자료로 바로 사용

> 스튜디오 ③ 마인드맵

규정집 전체 체계를 한눈에

실습 프롬프트

" 이 규정집 전체 구조를 마인드맵으로 정리해줘 . 중심은 ' 사내 규정 · 절차 ', 가지는 복무 · 여비 · 시험절차 · 계약 4 개 , 각 가지 아래에 핵심 조항을 배치 ."

활용 — 규정집 전체 체계 · 연결관계를 한눈에 파악

> 스튜디오 ④ 신규자 FAQ

자주 묻는 규정 질문을 답변집으로

실습 프롬프트

" 이 규정집으로 신규 담당자가 자주 묻는 질문 10 개와 답변을 FAQ 형식으로 만들어줘 . 각 답변에 근거 조항 · 페이지를 표시 ."

활용 — 신규자 안내 · 인수인계 문서로 바로 사용

> 스튜디오 ⑤ 업무 체크리스트

처리 절차를 규정 순서대로

실습 프롬프트

" 출장 정산 처리 절차를 규정 순서대로 체크리스트로 만들어줘 . 각 단계에 필요한 증빙과 근거 조항을 함께 표시 ."

활용 — 실무 처리 누락 방지 · 업무 표준화

> 스튜디오 ⑥ 오디오 요약

규정 개요를 듣는 브리핑으로

실습 프롬프트

" 이 규정집의 복무 · 여비 핵심을 신규 직원이 이동 중에 들을 수 있는 3 분 분량 개요로 정리해줘 ."

활용 — 이동 중 학습 · 사전 브리핑

> 활용 & 주의

활용 시나리오

규정 · 지침 빠른 조회

여러 규정 한 번에 비교

신규 담당자 인수인계

감사 대비 근거 확인

주의

- ! 고객 시험데이터 · 대외비는 업로드 금지
- ! 답변의 근거 페이지를 반드시 확인
- ! 공식 처리 시 원문 규정 재확인

규정집 하나만 올려두면 조회부터 안내 보고서 · 교육 슬라이드까지 자동으로

Thank you

강사 김현경